

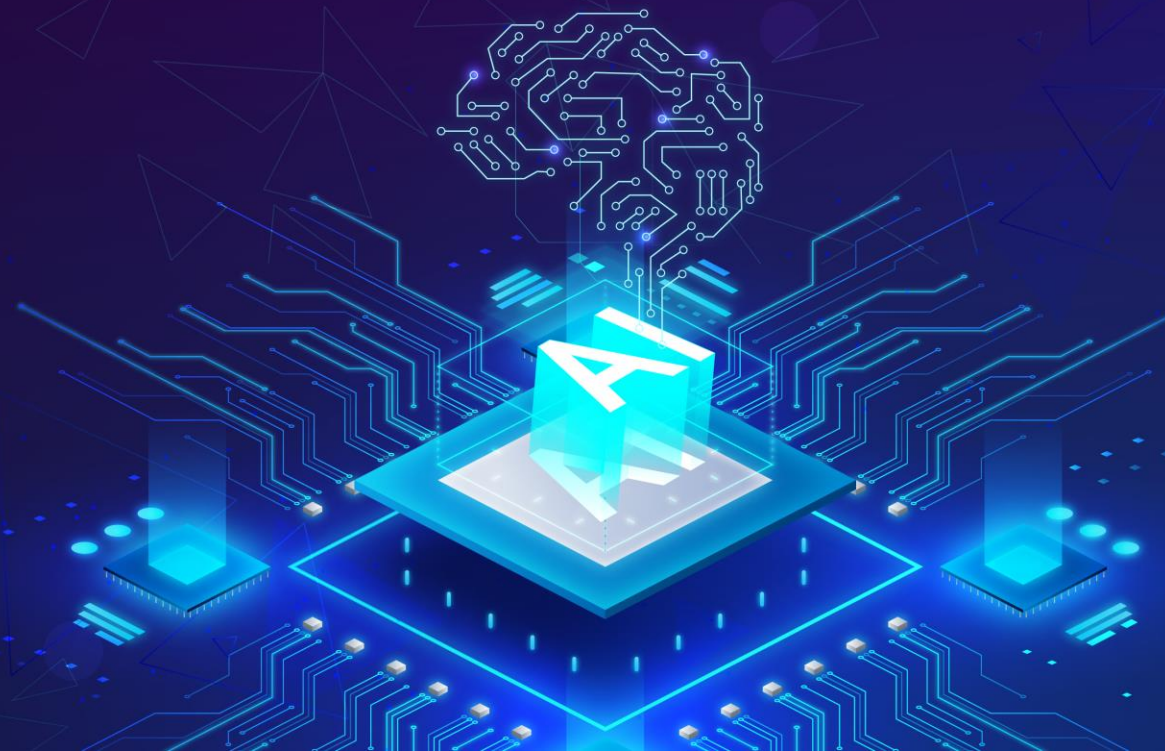


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hệ thống suy diễn dựa trên luật



- 1. Kiến trúc điển hình hệ thống suy diễn dựa trên luật**
- 2. Sử dụng luật trong hệ thống suy diễn dựa trên luật**

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. **Nắm được kiến trúc điển hình hệ thống suy diễn dựa trên luật**
2. **Hiểu được sử dụng luật trong hệ thống suy diễn dựa trên luật trong trí tuệ nhân tạo**

1. Kiến trúc điển hình của một hệ thống suy diễn dựa trên luật

1.1. Kiến trúc điển hình của một hệ thống suy diễn dựa trên luật
(Rule-based system – RBS)

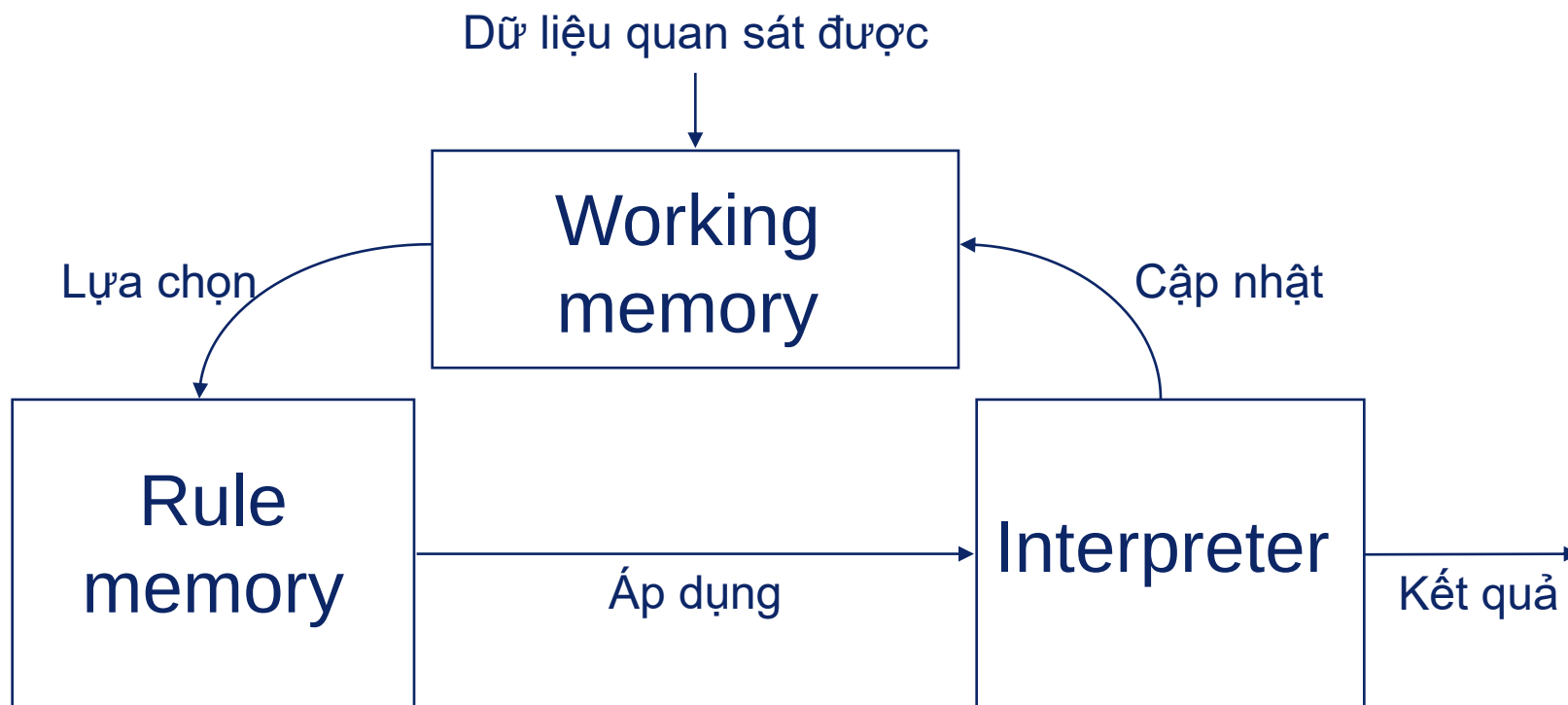
1.2. RBS: phân tích ưu và nhược điểm

2. Sử dụng luật trong hệ thống suy diễn dựa trên luật

1. KIẾN TRÚC ĐIỂN HÌNH CỦA HỆ THỐNG SUY DIỄN DỰA TRÊN LUẬT



1.1. Kiến trúc điển hình của một hệ thống suy diễn dựa trên luật (Rule-based system – RBS)



Hình 1: Hệ thống suy diễn dựa trên luật [1]

1. KIẾN TRÚC ĐIỂN HÌNH CỦA HỆ THỐNG SUY DIỄN DỰA TRÊN LUẬT



1.1. Kiến trúc điển hình của một hệ thống suy diễn dựa trên luật (Rule-based system – RBS)

- Bộ nhớ làm việc (Working memory)
 - Lưu giữ các sự kiện (các giả thiết đúng, đã được chứng minh)
 - Các sự kiện này sẽ quyết định những luật nào được áp dụng (bởi thành phần Interpreter)
- Bộ nhớ các luật (Rule memory)
 - Chính là cơ sở tri thức của hệ thống
 - Lưu giữ các luật có thể áp dụng
- Bộ diễn dịch (Interpreter)
 - Hệ thống bắt đầu bằng việc đưa một sự kiện (dữ liệu) phù hợp vào bộ nhớ làm việc
 - Khi sự kiện (dữ liệu) trong bộ nhớ làm việc phù hợp với các điều kiện của một luật trong bộ nhớ các luật, thì luật đó sẽ được áp dụng

1. KIẾN TRÚC ĐIỂN HÌNH CỦA HỆ THỐNG SUY DIỄN DỰA TRÊN LUẬT



1.2. RBS: phân tích ưu và nhược điểm

➤ Ưu điểm:

- Cách biểu diễn (diễn đạt) phù hợp
 - Rất gần với cách diễn đạt trong ngôn ngữ tự nhiên
 - Rất dễ dàng để diễn đạt nhiều tri thức bởi các luật
- Dễ hiểu
 - Các luật dạng IF-THEN rất dễ hiểu đối với người sử dụng
 - Trong một lĩnh vực (bài toán) cụ thể, cách biểu diễn bằng luật giúp các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể đánh giá và cải tiến các luật
- Một cách biểu diễn tri thức theo kiểu khai báo (declarative)
 - Thu thập các tri thức (ở dạng các luật IF-THEN) về một lĩnh vực cụ thể, và đưa chúng vào trong một cơ sở các luật (rule base)
 - (Có thể) không cần phải quan tâm đến khi nào, làm thế nào, và theo trật tự nào mà các luật được sử dụng – Hệ thống sẽ tự động đảm nhận các nhiệm vụ này

1. KIẾN TRÚC ĐIỂN HÌNH CỦA HỆ THỐNG SUY DIỄN DỰA TRÊN LUẬT



1.2. RBS: phân tích ưu và nhược điểm

➤ **Nhược điểm:**

- Khả năng biểu diễn (diễn đạt) bị giới hạn
 - Trong nhiều lĩnh vực bài toán thực tế, tri thức của lĩnh vực bài toán đó không phù hợp với cách biểu diễn dạng (IF-THEN)
- Sự tương tác giữa các luật và trật tự của các luật trong cơ sở luật có thể gây ra các hiệu ứng không mong muốn
 - Trong quá trình thiết kế (design) và bảo trì (maintenance) một cơ sở luật, mỗi luật mới được đưa vào cần phải được cân nhắc (kiểm tra) với các luật đã có từ trước
 - Rất khó khăn và chi phí tốn kém để xem xét tất cả các tương tác (interactions) có thể giữa các luật
- Tốn kém chi phí

1. Kiến trúc điển hình của một hệ thống suy diễn dựa trên luật

2. Sử dụng luật trong hệ thống suy diễn dựa trên luật

2. SỬ DỤNG LUẬT TRONG HỆ SUY DIỄN DỰA TRÊN LUẬT



- So khớp mẫu (Pattern matching)
 - Để kiểm tra một luật có thể được sử dụng (áp dụng) hay không
 - Ví dụ: Nếu cơ sở tri thức chứa đựng tập các luật $\{ \text{IF } A_1 \text{ THEN } B_1, \text{ IF } A_1 \text{ AND } A_2 \text{ THEN } B_2, \text{ IF } A_2 \text{ AND } A_3 \text{ THEN } B_3 \}$ và các sự kiện (được lưu trong bộ nhớ làm việc) bao gồm A_1 và A_2 , thì 2 luật đầu tiên có thể được sử dụng
- Chuỗi suy diễn (chuỗi áp dụng các luật)
 - Xác định trật tự áp dụng các luật trong quá trình suy diễn
 - Với một tập các luật và một tập các sự kiện (các giả thiết), các luật nào nên được sử dụng, và theo trật tự nào, để đạt tới (suy ra) một kết luận cần chứng minh?
 - 2 chiến lược suy diễn: tiến (forward) vs. lùi (backward)
 - 2 chiến lược suy diễn này đã được trình bày trong bài trước!

2. SỬ DỤNG LUẬT TRONG HỆ SUY DIỄN DỰA TRÊN LUẬT



➤ Giải quyết xung đột luật

- Một xung đột (conflict) xảy ra khi có nhiều hơn một luật có thể áp dụng được (phù hợp với các sự kiện trong bộ nhớ làm việc)
- Trong trường hợp xảy ra xung đột, cần một chiến lược giải quyết xung đột (conflict resolution strategy - CRS) để quyết định luật nào được (ưu tiên) áp dụng
- Sự lựa chọn thích hợp một chiến lược giải quyết xung đột có thể mang lại những cải thiện đáng kể đối với quá trình suy diễn của hệ thống

2. SỬ DỤNG LUẬT TRONG HỆ SUY DIỄN DỰA TRÊN LUẬT



➤ Giải quyết xung đột luật

- Áp dụng luật **xuất hiện đầu tiên** (theo thứ tự) trong cơ sở tri thức
- Không áp dụng các luật sinh ra các kết quả (sự kiện) đã có trong bộ nhớ làm việc
- Áp dụng **luật cụ thể nhất** (luật có nhiều điều kiện nhất)
- Áp dụng các luật phù hợp với các sự kiện được đưa vào trong bộ nhớ làm việc **gần thời điểm hiện tại nhất**
- Không áp dụng lại một luật, nếu nó vẫn sinh ra cùng một tập các sự kiện (giống như lần áp dụng trước của nó)
- Áp dụng **luật có độ tin cậy** (chắc chắn) cao nhất
- ...
- *Kết hợp* của các chiến lược trên

1. Bài học đã cung cấp cho người học về **Hệ thống suy diễn dựa trên luật.**
2. Bài học đã đưa ra **cách sử dụng luật cho Hệ thống suy diễn** trí tuệ nhân tạo.
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận đến Case study: Hệ thống suy diễn tư vấn lựa chọn môn học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hệ thống suy diễn dựa trên luật

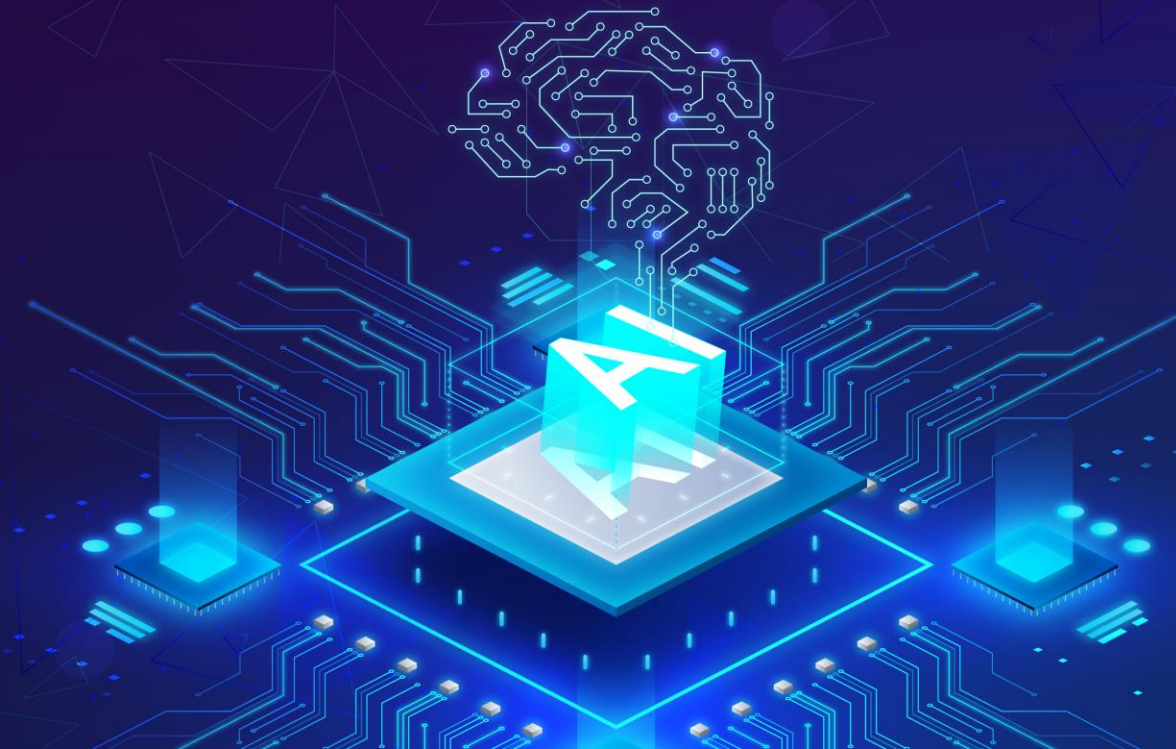
Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

PGS.TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Case study: Hệ thống suy diễn tự vấn lựa chọn môn học

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.

Hình ảnh & Video:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020